

12 肺音の分析 lung sound analysis

到達目標

- 肺音分析の概要を理解できる

1 肺音分析で何がわかるか

肺音は聴診で評価されるが、それを客観化するのが肺音分析である。記録として残し、経時の変化を確認することができる。今日一般的な肺音表示方法はサウンドスペクトログラム（横軸：時間軸、縦軸：周波数、色：パワー）表示であり、肺音を画像として評価する。肺音分析では、呼吸に伴って生じる正常呼吸音と副雑音とに分けて理解する^{1~3)}。

a 肺音（胸壁で聴かれる音）

i) 正常呼吸音

吸気時の肺音は肺葉内の気管支で発生し、局所換気を反映する。音源では白色雑音様であるが、高音を遮断する肺組織を通ることにより、胸壁上では低周波数主体の柔らかい音（肺胞呼吸音）になる。一方、呼気時の肺音はより中枢で発生し、気管近傍の部位以外の胸壁上では非常に弱い。

肺音分析での評価は、強さ、周波数分布などである。呼吸音の減弱（左右比較）で局所換気低下、高調化や呼気呼吸音の増強（気管支呼吸音化）で consolidation（図 1b）や気道径減少を疑う。

ii) 副雑音（ラ音）

サウンドスペクトログラムで呼吸位相に一致した横線または横縞を呈する連続音と、縦縞を呈する断続音とに分類される。

連続音は比較的高調で喘息などの気道狭窄で生じる wheezes と、低調で気道分泌物などが関連する rhonchi に分けられる。wheezes の時間占有率が大きいほど喘息発作は重症の傾向があるが（図 2）、さらに重度になると換気量の減少により wheezes が消失することがある。

断続音（crackles）は虚脱していた気管支が開くとき（一部は閉じるとき）に生じるもので、慢性閉塞性肺疾患や閉塞性細気管支炎では吸気の初期、気管支拡張症では吸気の早期～中期、間質性肺炎では吸気の中期～終期に生じる傾向がある。肺音図ではその発生のタイミングを知ることが重要である（図 3）。

b 気管音

気管音での正常呼吸音は上気道および中枢下気道で生じ、肺組織を介さないため非常に強く高調で、呼気音も吸気音と同等以上に強い。また、下気道で生じる wheezes も伝達してきて検出率が高い。気管音は呼吸の連続モニタリングに適しており、睡眠時無呼吸の診断にも用いられる（図 4）。

2 肺音分析の方法

日常臨床で使用可能な簡便な方法を紹介する。

呼吸音センサーとして、聴診器をチューブで切断し、マイクを接続して用いることができる。また最近発売されたペン型電子聴診器のペンスコもセンサーとして使用することができる。記録器は IC レコーダでもよいが、スマートフォンを用いるとリアルタイムにサウンドスペクトログラムの観察ができる（図 5）。

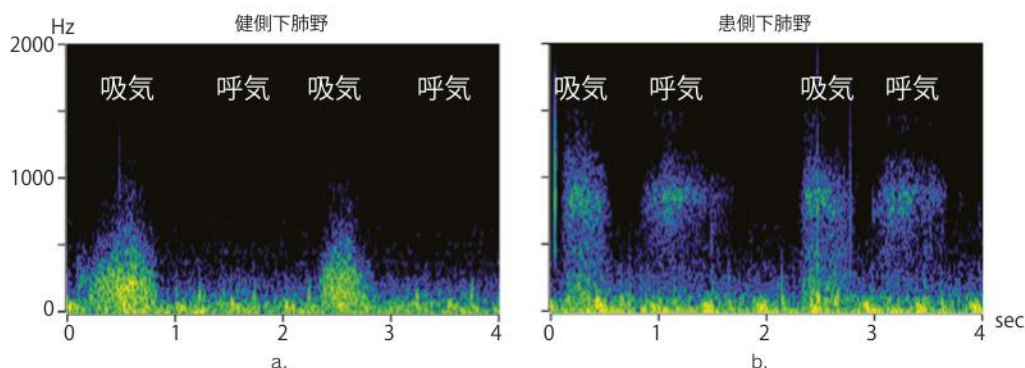


図 1 左下葉大葉性肺炎患者の両側下肺野肺音

患側肺 (b) では呼気呼吸音増強と呼吸音の高調化が認められる（気管支呼吸音化）。健側肺 (a) では低周波数が主体の吸気呼吸音を認め呼気呼吸音はほとんど認めないが、これが正常（肺胞呼吸音）。